$$\frac{x_1 - 60}{10} = -0.675$$

$$X_1 - 60 = -6.75$$

$X_1 = 53.25$ எனில் $Q_1 = 53.25$

x_2 என்ற மதிப்பானது

$\therefore \quad P(\mu < X < x_2) = 0.25$

$P(0 < Z < z_2) = 0.25$, இங்கு $z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{x_2 - 60}{10}$

அட்டவணையிலிருந்து

$P(0 < Z < 0.675) = 0.25015$

$\therefore \quad Z_2 = 0.675$

$$\frac{x_2 - 60}{10} = 0.675$$

$X_2 = 66.75 \qquad Q_2 = 66.75$

எடுத்துக்காட்டு 10.30

ஒரு தோட்டத்திலுள்ள ரோசா செடிகளின் உயரம், சராசரி 100 செ.மீ கொண்ட ஒரு இயல்நிலை பரவலைப் பெற்றிருக்கிறது. மேலும் 100 செடிகளின் உயரம் 104 செ.மீ ஐ விட அதிகம் எனவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனில் (i) பரவலின் திட்டவிலக்கம் காண்க (ii) தோட்டத்தில் 200 செடிகள் உள்ளது எனில் 105 செ.மீ ஐ விட உயரமான செடிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க

தீர்வு:

(xi) பரவலின் திட்டவிலக்கம் காண்பதற்காக

X என்பது இயல் பரவலைக் கொண்டுள்ள ரோசா செடிகளின் உயரத்தை குறிக்கிறது என்க.

$P(100 < x < 104) = 40\ \%$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட

$P(0 < Z < 4/\sigma) = 0.40 \qquad \ldots (1)$

ஆனால் திட்ட இயல் நிலை பரவலின் வளைவரையின் கீழ் உள்ள பரப்புகளின் அட்டவணையின்படி

$P(0 < Z < 1.28) = 0.3997 \qquad \ldots (2)$

$\therefore$ எனவே (1), (2) ன்படி

$$\frac{4}{\sigma} = 1.28$$

$$\sigma = 3.125$$

Ch10_11th Stats TM.indd 317 2/17/2019 12:13:25 PM